2025一模上海模考 · 复数 · 学生练习版（未审定预览）

复数运算、共轭与模

嘉定 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如果复数 z 满足 $\mathrm{i}\overline{z}=1+2\mathrm{i}$（$\mathrm{i}$ 为虚数单位），则 $z=$_____。

作答区

宝山 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

…

设i为虚数单位，若$(a-2)+(2a-1)i$为纯虚数，则实数$a=$.

作答区

崇明 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若复数z满足$2z+\bar{z}=1+i$其中i为虚数单位，则$z=$.

作答区

徐汇 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知复数z_1和复数z_2满足 $z_1+z_2=3+4\mathbf{i},\overline{z_1}-\overline{z_2}=-2+\mathbf{i}$（i为虚数单位），则 $z{2_1}-z{2_2}=$.

作答区

普陀 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设i为虚数单位，若复数z满足 $z\cdot\overline{z}+z-\overline{z}=4+2\mathrm{i}$ ，则|z| = .

作答区

松江 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若复数z满足i· z = 2+3i（其中i是虚数单位），则复数z的共轭复数 ¯z =

作答区

浦东 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知复数 $z_1=3+\mathrm{i}$ $z_2=a+4\mathrm{i}$ $a\in\mathbf{R}$ ，若 z_1-z_2 为纯虚数，则 $|z_2|=$

作答区

金山 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数z = 2+i，其中i为虚数单位，则|iz|的值为

作答区

长宁 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知复数z和$\bar{}$z，则下列说法正确的是（ ）

A. z + $\bar{}$z 一定是实数

B. $z-\overline{z}-$ 定是虚数

C. 若 $z+\overline{z}=0$ ，则z是纯虚数

D. 若 $z-\overline{z}=0$ ，则z是纯虚数

作答区

青浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内，复数 $z=1+\frac{1}{2}\mathrm{i}$ （其中 i是虚数单位）的共轭复数对应的点位于第 象限.

作答区

静安 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知i是虚数单位，(m+i)(1−2i)是纯虚数，则实数m的值为

作答区

复平面坐标、变换与轨迹

奉贤 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内，O 为坐标原点，复数 $z_1=\mathrm{i}(-4-3\mathrm{i})$，$z_2=12+5\mathrm{i}$ 对应的点分别为 Z_1,Z_2，其中 i 为虚数单位，则 $\langle\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}\rangle$ 的大小为 _____。

作答区

杨浦 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 $a>0$，i 是虚数单位，设集合 $A=\{z \mid z=w+\frac{1}{w},\ |w|>1,\ w\in\mathbf{C},\ z\in\mathbf{C}\}$，集合 $B=\{z \mid |z-1+\mathrm{i}|=a,\ z\in\mathbf{C}\}$。如果 $B\subseteq A$，则 a 的取值范围为_____。

作答区

浦东 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知在复数集中，等式 $x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0=(x-z_1)(x-z_2)(x-z_3)(x-z_4)$ 对任意复数x恒成立，复数 z_1，z_2，z_3，z_4 在复平面上对应的4个点为某个单位圆内接正方形的4个顶点，$\{a_0,a_1,a_2,a_3\}\subset\{n|1\leq n\leq 2024,n\in\mathbf{Z}\}$，则满足条件的不同集合 $\{a_0,a_1,a_2,a_3\}$ 个数为

作答区

虹口 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知非零复数z满足$|\mathrm{z}-1|=1$,$|\bar{\ }\mathrm{z}-\mathrm{i}|=1$，则z的虚部为

作答区

黄浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

i为虚数单位，若复数 z_1 满足 $|z_1-1+\mathbf{i}|\leq\sqrt{2}$，复数 z_2 满足 $|z_2|=|z_2+1-\mathrm{i}|$，则 $|z_1-z_2|$ 的最小值为

作答区

虚数幂周期与不同值计数

闵行 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $f(n)=\mathrm{i}^{n+1}+\mathrm{i}^{n+2}+\mathrm{i}^{n+3}+\mathrm{i}^{n+4}+\mathrm{i}^{n+5}$（i为虚数单位，n为正整数），当 n_1, n_2 取遍所有正整数时， $f(n_1)+f(n_2)$ 的值中不同虚数的个数为

作答区